

Conditional Probability: Intermediate

Condição vs Intersecção

No exercício passado chegamos à duas fórmulas de cálculo de probabilidade dado uma condição:

$$P(A|B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Uma outra forma de entender $P(A|B)$ é “dado que B aconteceu, então quais são as chances de A acontecer?”. A fórmula dá a entender que estamos olhando a relação entre A e B, mas $P(A \cap B)$ que é a probabilidade de ambos acontecerem, então qual a diferença entre $P(A \cap B)$ e $P(A|B)$?

Vamos por hora focar na **Primeira fórmula**

Vamos pensar no seguinte exemplo novamente com um dado de 6 lados:

- Evento A: Número é ímpar (1,3,5)
- Evento B: Número é maior que 1 (2,3,4,5,6)

Então a probabilidade de ser um número ímpar, dado que o número é maior que 1 é

$$P(A|B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(B)} = \frac{2}{6}$$

Já encontrar $P(A \cap B)$ significa encontrar a probabilidade de ambos eventos acontecerem juntos:

$$P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{6}$$

Notamos que ambos conceitos apesar de diferentes resultaram em $\frac{2}{6}$. $P(A|B)$ usa a cardinalidade de B enquanto que $P(A \cap B)$ usa a cardinalidade de Ω . Condicionar a probabilidade faz com que o denominador encolha (nesse caso de todas possibilidades Ω para B).

Segunda Fórmula

Até aqui não encontramos diferenças para evidenciar, então vamos olhar a segunda fórmula.

Existe uma diferença matemática entre ambos conceitos $P(A \cap B)$ e $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Se tentarmos isolar o $P(A \cap B)$ na fórmula acima (ou seja, mover o $P(B)$ que está dividindo, multiplicando do outro lado da fórmula chegamos no seguinte resultado)

$$P(A \cap B) = P(A|B) * P(B)$$

Complementos

Pensando num exemplo de um site que vende eletrônicos e estamos interessados em ver a relação de probabilidade de vendas entre Mouses (M) e notebooks (L):

Tabela	L	L^C	Total
M	32	483	515
M^C	58	1427	1485
Total	90	1910	2000

$P(M^C|L)$ é a probabilidade de uma pessoa comprar um notebook e não levar um mouse

$$P(M^C|L) = \frac{\text{card}(M^C \cap L)}{\text{card}(L)} = \frac{58}{90}$$

Lembrando que o C representa o complemento a um evento, e um evento junto de seu complemento representa 100% de probabilidade

$$P(A \cup A^C) = P(A) + P(A^C) = 1$$

Pensando que um cliente que comprou um notebook, só existe 2 opções ou ele comprou ou mouse, ou não comprou. Então somado essas duas possibilidades também temos 100%

$$P(M|L) + P(M^C|L) = 1$$

Já que $P(M|L) = \frac{32}{90}$ e $P(M^C|L) = \frac{58}{90}$ podemos comprovar isso assim:

$$P(M|L) + P(M^C|L) = \frac{32}{90} + \frac{58}{90} = 1$$

Portanto em termos gerais a soma de um evento A dado B com o complemento de A dado B é 100%

$$P(A|B) + P(A^C|B) = 1$$

Veja que aqui não citamos o complemento de B, visto que o B aqui está limitando as possibilidades, é o A e seu complemento A^C .

Nós já vimos essa regra antes, aqui só estamos reforçando que as regras de probabilidade que vimos até aqui também se aplicam na probabilidade condicional.

Diferença entre Eventos e Condições

Vamos nos aprofundar na diferença entre $P(A|B)$ e $P(B|A)$, que apesar de causar confusão em nossa cabeça e parecer a mesma coisa, são bem diferentes.

Olhando ainda o exemplo do Mouse e Notebook

Tabela	L	L^C	Total
M	32	483	515
M^C	58	1427	1485
Total	90	1910	2000

$P(M|L) = \frac{32}{90}$ e $P(L|M) = \frac{32}{515}$ tem perguntas bem diferentes apesar de olhar para o “mesmo lugar”. $P(M|L)$ condiciona a pergunta à pessoa que está comprando o Notebook L e $P(L|M)$ condiciona a pergunta à pessoa que está comprando o Mouse M. Pode sim acontecer de a resposta de ambos coincidir e ser a mesma, porém dado o exemplo acima não é o caso.

Lembre então que na notação o Evento vem antes e a Condição em seguida.

Intersecção de Probabilidades

Vimos que para determinar a probabilidade de uma intersecção podemos usar a fórmula da probabilidade condicional.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
$$P(A \cap B) = P(A|B) * P(B)$$

é uma fórmula similar a regra da multiplicação também, só que vimos a multiplicação de duas probabilidades “não-condicionais”. A única diferença aqui é que um dos lados da multiplicação tem uma probabilidade condicional.

Nós afirmamos anteriormente que $P(A|B)$ é diferente de $P(B|A)$,

A fórmula de ambos fica assim:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Repare que em ambos mesmo invertendo o ponto de vista, o numerador sempre é igual, a intersecção entre A e B, o que muda é apenas o denominador que é a condição.

Se pegarmos novamente as fórmulas acima isolando a intersecção vemos que a fórmula pode ser escrita de duas formas diferentes.

$$P(A \cap B) = P(A|B) * P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B|A) * P(A)$$

Ou seja:

$$P(A|B) * P(B) = P(B|A) * P(A)$$

Exemplo

Antes de avançar na fórmula, vamos praticar esse conceito com um exemplo de bolinhas de gude.

Imagine um saco com 10 bolinhas de gude, onde 6 são verdes e 4 são vermelhas. Queremos saber a probabilidade de pegar uma vermelha na primeira vez, seguida de uma bolinha verde.

Na primeira vez temos $P(A) = \frac{4}{10}$ 4 bolinhas são vermelhas dentre as 10 presentes no saco. Já na segunda vez já removemos uma bolinha, então sobra 9 e temos 6 verdes $P(B) = \frac{6}{9}$.

Usando a regra da multiplicação

$$P(A \cap B) = P(B|A) * P(A) = \frac{6}{9} * \frac{4}{10} = \frac{24}{90}$$

Probabilidade Condicional e Independência

Voltando na fórmula

$$P(A \cap B) = P(A|B) * P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B|A) * P(A)$$

Nós aprendemos a regra de multiplicação no módulo de Introdução à Probabilidade, e vamos agora ver como a partir da fórmula acima simplificar e chegar numa fórmula de probabilidade não condicional.

Considerando jogar um dado de 6 lados:

- Evento A: conseguir 5 na 1ª jogada
- Evento B: conseguir 6 na 2ª jogada

Sendo assim $P(A) = \frac{1}{6}$ e $P(B|A) = \frac{1}{6}$, em outras palavras na 1ª jogada só temos uma chance de sair 5, e dado que isso aconteceu, na 2ª jogada só temos uma chance de sair 6.

Nesse caso A não afeta o denominador na fórmula. Como o dado é honesto, independente do número que sair na 1ª jogada não terá impacto nem diminuirá as chances de sair um determinado número na 2ª. O resultado acaba sendo o mesmo entre A e A|B.

Sendo assim se um evento não afeta o outro, pouco importa se existe uma condição imposta, o resultado será o mesmo.

$$P(A \cap B) = P(B|A) * P(B) = P(A) * P(B)$$

Então podemos resumir as probabilidades de eventos independentes com condicional da seguinte forma:

$$\begin{aligned}P(A) &= P(A|B) \\P(B) &= P(B|A) \\P(A \cap B) &= P(A) * P(B)\end{aligned}$$

Por fim conseguimos demonstrar matematicamente o que significa serem eventos independentes.

Eventos Dependentes

Continuando o exemplo dos dados, vimos que uma jogada não impacta na outra. Mas e se a condição for imposta na mesma jogada?

- Evento A: conseguir o valor 4
- Evento B: ser um valor par (2,4,6)

nesse caso a condição B reduz o número de possibilidades para 3 e a fórmula que vimos acima a equivalência não funciona mais. Aí podemos voltar as fórmulas de antes.

$$P(A \cap B) = P(A|B) * P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B|A) * P(A)$$

E tanto faz as fórmulas, o resultado será o mesmo nesse caso, horas uma será mais fácil de executar que a outra.

Independência para 3 eventos

Até o momento calculamos a probabilidade para 2 eventos, mas como fica no caso de 3? Vimos que a regra de multiplicação pode ser entendida para mais eventos caso eles sejam independentes:

$$P(A \cap B \cap C...) = P(A) * P(B) * P(C)...$$

No entanto isso traz mais complexidade ao entender se todos os eventos são independentes. Um evento tem que ser independente dos demais, e isso significa que os relacionamentos abaixo são verdadeiros:

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A) * P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) * P(C)$$

Os eventos acima são independentes em par, em inglês *pairwise independents*. Eles serem independentes todos juntos significa:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) * P(B) * P(C)$$

E se ambas condições se sustentarem dizemos que eles são **mutuamente independentes**. O *pairwise independence* não determina automaticamente que também será mutuamente independente.

Vamos ver um exemplo que tem *pairwise independence* mas não é mutuamente independente.

Jogando uma moeda honesta duas vezes temos os seguintes eventos:

- Evento A: Cara nas 2 jogadas, ou Cara seguido de coroa {aa,ab}
- Evento B: Cara nas 2 jogadas, ou Coroa seguido de cara {aa,ba}
- Evento C: Cara nas 2 jogadas, ou Coroa nas 2 jogadas {aa,bb}

O espaço amostral de jogar uma moeda duas vezes é:

$$\Omega = aa, ab, ba, bb$$

Para cada um dos eventos temos 2 resultados que satisfazem os eventos

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Se calcularmos a probabilidade da intersecção de A com B (resultado aa) temos o mesmo resultado de multiplicar A por B:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B) = \frac{1}{4}$$

E esse comportamento de pairwise se estende pelos 3 eventos

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap C) = P(A) * P(C) = \frac{1}{4}$$

$$P(B \cap C) = P(B) * P(C) = \frac{1}{4}$$

Agora se verificarmos a segunda condição que é a intersecção dos 3 eventos ($A \cap B \cap C$) o resultado sai diferente:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) * P(B) * P(C) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Sendo assim o evento não é mutuamente independente apesar de ser pairwise independent.